

# Mathematical Analysis II

## Week 7 Homework (April 14)

袁子强 2025533009

2026 年 4 月 15 日

### Section 9.5

10. 求下列函数在指定条件下的极值

(1)  $u = x^2 + y^2$ , 若  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ ;

解. 构造拉格朗日函数

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 - \lambda \left( \frac{x}{a} + \frac{y}{b} - 1 \right)$$

对各变量求偏导:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x - \frac{\lambda}{a} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 2y - \frac{\lambda}{b} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = -\frac{x}{a} - \frac{y}{b} + 1 = 0 \end{cases}$$

由此可得

$$\begin{cases} x = \frac{\lambda}{2a} \\ y = \frac{\lambda}{2b} \end{cases}$$

代入约束条件, 可得

$$-\frac{\lambda}{2a^2} - \frac{\lambda}{2b^2} + 1 = 0$$

即

$$\frac{a^2 + b^2}{2a^2b^2} \lambda = 1$$

解得

$$\lambda = \frac{2a^2b^2}{a^2 + b^2}$$

因此

$$\begin{cases} x = \frac{ab^2}{a^2 + b^2} \\ y = \frac{a^2b}{a^2 + b^2} \end{cases}$$

由于  $u$  无极大值, 因此该点为极小值点。代入可得

$$u_{\min} = \frac{a^2 b^2}{a^2 + b^2}$$

(2)  $u = x + y + z$ , 若  $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1, x > 0, y > 0, z > 0$ ;

解. 构造拉格朗日函数

$$L(x, y, z, \lambda) = x + y + z - \lambda \left( \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - 1 \right)$$

对各变量求偏导:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 1 + \frac{\lambda}{x^2} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 1 + \frac{\lambda}{y^2} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial z} = 1 + \frac{\lambda}{z^2} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = -\frac{1}{x} - \frac{1}{y} - \frac{1}{z} + 1 = 0 \end{cases}$$

因此  $x^2 = y^2 = z^2 = -\lambda$ 。由于  $x, y, z > 0$ , 可得

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{y} = \frac{1}{z} = \frac{1}{3}$$

从而  $x = y = z = 3$ 。

由于  $u$  无极大值, 因此该点为极小值点

$$u_{\min} = 3 + 3 + 3 = 9$$

(3)  $u = \sin x \sin y \sin z$ , 若  $x + y + z = \frac{\pi}{2}, x > 0, y > 0, z > 0$ ;

解. 取对数得

$$\ln u = \ln(\sin x) + \ln(\sin y) + \ln(\sin z)$$

构造拉格朗日函数

$$L(x, y, z, \lambda) = \ln(\sin x) + \ln(\sin y) + \ln(\sin z) - \lambda \left( x + y + z - \frac{\pi}{2} \right)$$

对各变量求偏导:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = \cot x - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = \cot y - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial z} = \cot z - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = -x - y - z + \frac{\pi}{2} = 0 \end{cases}$$

因此  $x = y = z = \frac{\pi}{6}$ 。

当  $x, y, z \rightarrow 0^+$  时,  $u \rightarrow 0$ , 因此该点为极大值点

$$u_{\max} = \left( \sin \frac{\pi}{6} \right)^3 = \frac{1}{8}$$

(4)  $u = xyz$ , 若  $x + y + z = 0$  且  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ .

解. 构造拉格朗日函数

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = xyz - \lambda(x + y + z) - \mu(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$$

对各变量求偏导:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = yz - \lambda - 2\mu x = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = xz - \lambda - 2\mu y = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial z} = xy - \lambda - 2\mu z = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = -x - y - z = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \mu} = -x^2 - y^2 - z^2 + 1 = 0 \end{cases}$$

整理可得

$$\begin{cases} (z + 2\mu)(x - y) = 0 \\ (x + 2\mu)(y - z) = 0 \\ (y + 2\mu)(z - x) = 0 \end{cases}$$

若  $x = y = z$ , 则  $-x - y - z = 0$  与  $-x^2 - y^2 - z^2 + 1 = 0$  无法同时成立, 故舍去。  
因此不妨设

$$\begin{cases} x = y \\ z = -2\mu \end{cases}$$

进而可得

$$\begin{cases} \mu = x \\ 2x^2 + 4\mu^2 = 1 \end{cases}$$

解得

$$x = \mu = \pm \frac{1}{\sqrt{6}}$$

因此得到两组解

$$\begin{cases} x = \frac{1}{\sqrt{6}} \\ y = \frac{1}{\sqrt{6}} \\ z = -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x = -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ y = -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ z = \frac{2}{\sqrt{6}} \end{cases}$$

从而

$$u_{\min} = -\frac{1}{3\sqrt{6}}, \quad u_{\max} = \frac{1}{3\sqrt{6}}$$

11. 求下列函数在指定范围内的最大值与最小值.

(2)  $z = x^2 - xy + y^2$ ,  $\{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$ ;

解. 首先求内部驻点:

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2x - y = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = -x + 2y = 0 \end{cases}$$

解得  $x = y = 0$ , 此时  $z = 0$ 。

接下来考虑边界极值。

情形一:  $x + y = 1, 0 \leq x \leq 1$  构造拉格朗日函数

$$L(x, y, \lambda) = x^2 - xy + y^2 - \lambda(x + y - 1)$$

对各变量求偏导:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x - y - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = -x + 2y - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = -x - y + 1 = 0 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = \frac{1}{2} \end{cases}$$

此时  $z = \frac{1}{4}$ 。

情形二:  $x - y = 1, 0 \leq x \leq 1$  构造拉格朗日函数

$$L(x, y, \lambda) = x^2 - xy + y^2 - \lambda(x - y - 1)$$

对各变量求偏导:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x - y - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = -x + 2y + \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = -x + y - 1 = 0 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ y = \frac{1}{2} \end{cases}$$

该点不在定义域内, 故舍去。

情形三:  $-x + y = 1, -1 \leq x \leq 0$  构造拉格朗日函数

$$L(x, y, \lambda) = x^2 - xy + y^2 - \lambda(-x + y - 1)$$

对各变量求偏导:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x - y + \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = -x + 2y - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x - y + 1 = 0 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

该点不在定义域内, 故舍去。

情形四:  $-x - y = 1, -1 \leq x \leq 0$  构造拉格朗日函数

$$L(x, y, \lambda) = x^2 - xy + y^2 - \lambda(-x - y - 1)$$

对各变量求偏导:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 2x - y + \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = -x + 2y + \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = x + y + 1 = 0 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ y = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

此时  $z = \frac{1}{4}$ 。

最后计算端点处的函数值:

$$\begin{cases} z(0, 1) = 1 \\ z(1, 0) = 1 \\ z(0, -1) = 1 \\ z(-1, 0) = 1 \end{cases}$$

综上所述,

$$z_{\min} = 0, \quad z_{\max} = 1$$

$$(4) z = x^2y(4 - x - y), \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 6\}.$$

解. 将函数展开为

$$z = 4x^2y - x^3y - x^2y^2$$

首先求内部驻点:

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 8xy - 3x^2y - 2xy^2 = xy(8 - 3x - 2y) = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 4x^2 - 2x^2y - x^3 = x^2(4 - 2y - x) = 0 \end{cases}$$

由于  $x > 0, y > 0$ , 因此

$$\begin{cases} 8 - 3x - 2y = 0 \\ 4 - 2y - x = 0 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$$

此时  $z = 4$ 。

接下来考虑边界极值。

情形一:  $x = 0, 0 < y < 6$  此时  $z = 0$ 。

情形二:  $y = 0, 0 < x < 6$  此时  $z = 0$ 。

情形三:  $x + y = 6, 0 < x < 6$  构造拉格朗日函数

$$L(x, y, \lambda) = x^2y(4 - x - y) - \lambda(x + y - 6)$$

对各变量求偏导:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 8xy - 3x^2y - 2xy^2 - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 4x^2 - 2x^2y - x^3 - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = -x - y + 6 = 0 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} x = 4 \\ y = 2 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x = 0 \\ y = 6 \end{cases}$$

对应的函数值为  $z = -64$  或  $z = 0$ 。

综上所述,

$$z_{\min} = -64, \quad z_{\max} = 4$$

13. 在曲线  $\begin{cases} z = x^2 + 2y^2 \\ z = 6 - 2x^2 - y^2 \end{cases}$  上, 求竖坐标分别为最大值和最小值的点.

解. 联立方程组, 可得曲线在  $xy$  平面上的投影

$$x^2 + 2y^2 = 6 - 2x^2 - y^2$$

即

$$x^2 = 2 - y^2$$

代入可得

$$z = 2 + y^2$$

由于  $x^2$  有意义, 因此  $0 \leq y^2 \leq 2$ , 从而

$$2 \leq z \leq 4$$

因此

$$z_{\min} = 2, \quad \text{对应点}(\pm\sqrt{2}, 0, 2)$$

$$z_{\max} = 4, \quad \text{对应点}(0, \pm\sqrt{2}, 4)$$

16. 已知平行六面体所有各棱长之和为  $12a$ , 求其最大体积.

解. 固定棱长时, 当平行六面体为长方体时体积最大. 因此问题转化为求各棱长之和为  $12a$  的长方体的最大体积.

设长、宽、高分别为  $x, y, z$ , 则体积为

$$V = xyz$$

约束条件为

$$4x + 4y + 4z = 12a$$

即

$$x + y + z = 3a$$

构造拉格朗日函数

$$L(x, y, z, \lambda) = xyz - \lambda(x + y + z - 3a)$$

对各变量求偏导:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = yz - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = xz - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial z} = xy - \lambda = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = -x - y - z + 3a = 0 \end{cases}$$

解得  $x = y = z = a$ , 因此最大体积为

$$V_{\max} = a^3$$

19. 椭球体  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$  的内接长方体中, 求体积最大的长方体的体积.

解. 设在第一卦限内的顶点坐标为  $(x, y, z)$ , 则体积为

$$V = 8xyz$$

约束条件为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

构造拉格朗日函数

$$L(x, y, z, \lambda) = 8xyz - \lambda \left( \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right)$$

对各变量求偏导:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 8yz - \lambda \frac{2x}{a^2} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 8xz - \lambda \frac{2y}{b^2} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial z} = 8xy - \lambda \frac{2z}{c^2} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = -\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} + 1 = 0 \end{cases}$$

由此可得

$$\frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} = \frac{1}{3}$$

因此

$$x = \frac{a\sqrt{3}}{3}, \quad y = \frac{b\sqrt{3}}{3}, \quad z = \frac{c\sqrt{3}}{3}$$

从而最大体积为

$$V_{\max} = \frac{8\sqrt{3}}{9}abc$$

21. 设曲面  $S: \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{a}$  ( $a > 0$ )

(1) 证明  $S$  上任意点处的切平面与各坐标轴的截距之和等于  $a$ .

证. 设函数

$$F(x, y, z) = \sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} - \sqrt{a} = 0$$

对各变量求偏导:

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{1}{2\sqrt{y}} \\ \frac{\partial F}{\partial z} = \frac{1}{2\sqrt{z}} \end{cases}$$

因此在切点  $(x_0, y_0, z_0)$  (满足  $\sqrt{x_0} + \sqrt{y_0} + \sqrt{z_0} = \sqrt{a}$ ) 处的切平面法向量为

$$\left( \frac{1}{\sqrt{x_0}}, \frac{1}{\sqrt{y_0}}, \frac{1}{\sqrt{z_0}} \right)$$

切平面方程为

$$\frac{x-x_0}{\sqrt{x_0}} + \frac{y-y_0}{\sqrt{y_0}} + \frac{z-z_0}{\sqrt{z_0}} = 0$$

即

$$\frac{x}{\sqrt{x_0}} + \frac{y}{\sqrt{y_0}} + \frac{z}{\sqrt{z_0}} = \sqrt{a}$$

因此截距分别为  $\sqrt{ax_0}$ ,  $\sqrt{ay_0}$ ,  $\sqrt{az_0}$ , 求和可得

$$\sqrt{a}(\sqrt{x_0} + \sqrt{y_0} + \sqrt{z_0}) = \sqrt{a} \cdot \sqrt{a} = a$$

*Q.E.D.*

(2) 在  $S$  上求一切平面, 使此切平面与三坐标面所围成的四面体体积最大, 并求四面体体积的最大值.

解. 设切点坐标为  $(x, y, z)$ 。由 (1) 可知, 切平面在各坐标轴上的截距分别为  $\sqrt{ax}$ ,  $\sqrt{ay}$ ,  $\sqrt{az}$ , 因此四面体体积为

$$V = \frac{1}{6} \sqrt{ax} \cdot \sqrt{ay} \cdot \sqrt{az} = \frac{a^{\frac{3}{2}} \sqrt{xyz}}{6}$$

约束条件为

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = \sqrt{a}$$

令  $u = \sqrt{x}$ ,  $v = \sqrt{y}$ ,  $w = \sqrt{z}$ , 则问题转化为在约束条件

$$u + v + w = \sqrt{a}$$

下求

$$V = \frac{a^{\frac{3}{2}} uvw}{6}$$

的最大值。显然当  $u = v = w = \frac{\sqrt{a}}{3}$  时体积最大, 此时

$$x = y = z = \frac{a}{9}$$

因此最大体积为

$$V_{\max} = \frac{a^3}{162}$$

## Section 9.6

2. 设  $\boldsymbol{\omega} = \omega_1 \mathbf{i} + \omega_2 \mathbf{j} + \omega_3 \mathbf{k}$  是一个常值向量, 求向量场

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$$

的旋度  $\nabla \times \mathbf{v}$ , 并给出合理的物理解释. 这里  $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$  是位置向量.

解. 首先计算向量场  $\mathbf{v}$ :

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \omega_1 & \omega_2 & \omega_3 \\ x & y & z \end{vmatrix} = (\omega_2 z - \omega_3 y, \omega_3 x - \omega_1 z, \omega_1 y - \omega_2 x)$$

进而计算旋度:

$$\nabla \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \omega_2 z - \omega_3 y & \omega_3 x - \omega_1 z & \omega_1 y - \omega_2 x \end{vmatrix} = (2\omega_1, 2\omega_2, 2\omega_3) = 2\boldsymbol{\omega}$$

即

$$\nabla \times \mathbf{v} = \nabla \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}) = 2\boldsymbol{\omega}$$

物理解释:  $\mathbf{v}$  表示刚体绕定轴以角速度  $\boldsymbol{\omega}$  旋转时的线速度场, 其旋度等于角速度的 2 倍。

4. 设  $\mathbf{w}$  是常向量,  $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ ,  $r = |\mathbf{r}|$ , 求

(1)  $\operatorname{div}[(\mathbf{r} \cdot \mathbf{w})\mathbf{w}]$ ;

解. 由乘积法则可得

$$\nabla \cdot [(\mathbf{r} \cdot \mathbf{w})\mathbf{w}] = \nabla(\mathbf{r} \cdot \mathbf{w}) \cdot \mathbf{w} + (\mathbf{r} \cdot \mathbf{w})\nabla \cdot \mathbf{w}$$

由于  $\mathbf{w}$  是常向量, 因此  $\nabla \cdot \mathbf{w} = 0$ , 从而

$$\nabla \cdot [(\mathbf{r} \cdot \mathbf{w})\mathbf{w}] = \nabla(\mathbf{r} \cdot \mathbf{w}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{w} \cdot \mathbf{w} = |\mathbf{w}|^2$$

(2)  $\operatorname{div} \frac{\mathbf{r}}{r}$ ;

解. 由散度公式可得

$$\nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r} = \nabla \cdot \left( \mathbf{r} \cdot \frac{1}{r} \right) = \frac{\nabla \cdot \mathbf{r}}{r} + \mathbf{r} \cdot \nabla \frac{1}{r}$$

其中  $\nabla \cdot \mathbf{r} = 3$ , 且

$$\nabla \frac{1}{r} = -\frac{1}{r^2} \nabla r = -\frac{1}{r^2} \cdot \frac{\mathbf{r}}{r} = -\frac{\mathbf{r}}{r^3}$$

因此

$$\nabla \cdot \frac{\mathbf{r}}{r} = \frac{3}{r} + \mathbf{r} \cdot \left( -\frac{\mathbf{r}}{r^3} \right) = \frac{3}{r} - \frac{r^2}{r^3} = \frac{2}{r}$$

(3)  $\operatorname{div}(\mathbf{w} \times \mathbf{r})$ ;

解. 由向量恒等式可得

$$\nabla \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{r}) = \mathbf{r} \cdot (\nabla \times \mathbf{w}) - \mathbf{w} \cdot (\nabla \times \mathbf{r})$$

由于  $\mathbf{w}$  是常向量, 因此  $\nabla \times \mathbf{w} = \mathbf{0}$ 。又因为

$$\nabla \times \mathbf{r} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x & y & z \end{vmatrix} = \mathbf{0}$$

因此

$$\nabla \cdot (\boldsymbol{w} \times \boldsymbol{r}) = 0$$

$$(4) \operatorname{div}(r^2 \boldsymbol{w}).$$

解. 由乘积法则可得

$$\nabla \cdot (r^2 \boldsymbol{w}) = \nabla r^2 \cdot \boldsymbol{w} + r^2 \nabla \cdot \boldsymbol{w}$$

由于  $\boldsymbol{w}$  是常向量, 因此  $\nabla \cdot \boldsymbol{w} = 0$ , 从而

$$\nabla \cdot (r^2 \boldsymbol{w}) = \nabla r^2 \cdot \boldsymbol{w}$$

其中  $\nabla r^2 = 2r \nabla r = 2r \cdot \frac{\boldsymbol{r}}{r} = 2\boldsymbol{r}$ , 因此

$$\nabla \cdot (r^2 \boldsymbol{w}) = 2\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{w}$$

6. 设  $\boldsymbol{w}$  是常向量,  $\boldsymbol{r} = x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}$ ,  $r = |\boldsymbol{r}|$ , 求:

$$(1) \operatorname{rot}(\boldsymbol{w} \times \boldsymbol{r});$$

解. 由向量恒等式可得

$$\nabla \times (\boldsymbol{w} \times \boldsymbol{r}) = (\boldsymbol{r} \cdot \nabla) \boldsymbol{w} - (\boldsymbol{w} \cdot \nabla) \boldsymbol{r} + \boldsymbol{w}(\nabla \cdot \boldsymbol{r}) - \boldsymbol{r}(\nabla \cdot \boldsymbol{w})$$

由于  $\boldsymbol{w}$  是常向量, 因此  $(\boldsymbol{r} \cdot \nabla) \boldsymbol{w} = \mathbf{0}$ ,  $\nabla \cdot \boldsymbol{w} = 0$ 。又因为

$$(\boldsymbol{w} \cdot \nabla) \boldsymbol{r} = \boldsymbol{w}, \quad \nabla \cdot \boldsymbol{r} = 3$$

因此

$$\nabla \times (\boldsymbol{w} \times \boldsymbol{r}) = \mathbf{0} - \boldsymbol{w} + 3\boldsymbol{w} - \mathbf{0} = 2\boldsymbol{w}$$

$$(2) \operatorname{rot}[f(r)\boldsymbol{r}];$$

解. 由旋度公式可得

$$\nabla \times [f(r)\boldsymbol{r}] = \nabla f(r) \times \boldsymbol{r} + f(r)(\nabla \times \boldsymbol{r})$$

其中

$$\nabla f(r) = f'(r) \nabla r = f'(r) \frac{\boldsymbol{r}}{r}, \quad \nabla \times \boldsymbol{r} = \mathbf{0}$$

因此

$$\nabla \times [f(r)\boldsymbol{r}] = f'(r) \frac{\boldsymbol{r}}{r} \times \boldsymbol{r} = \mathbf{0}$$

$$(3) \operatorname{rot}[f(r)\boldsymbol{w}];$$

解. 由旋度公式可得

$$\nabla \times [f(r)\boldsymbol{w}] = \nabla f(r) \times \boldsymbol{w} + f(r)(\nabla \times \boldsymbol{w})$$

由于  $\boldsymbol{w}$  是常向量, 因此  $\nabla \times \boldsymbol{w} = \mathbf{0}$ , 从而

$$\nabla \times [f(r)\boldsymbol{w}] = \nabla f(r) \times \boldsymbol{w} = f'(r) \frac{\boldsymbol{r}}{r} \times \boldsymbol{w}$$

$$(4) \operatorname{div} [\mathbf{r} \times f(r)\mathbf{w}].$$

解. 由散度公式可得

$$\nabla \cdot [\mathbf{r} \times f(r)\mathbf{w}] = f(r)\mathbf{w} \cdot (\nabla \times \mathbf{r}) - \mathbf{r} \cdot (\nabla \times f(r)\mathbf{w})$$

由于  $\nabla \times \mathbf{r} = \mathbf{0}$ , 且由第 (3) 小题可知  $\nabla \times f(r)\mathbf{w} = f'(r)\frac{\mathbf{r}}{r} \times \mathbf{w}$ , 因此

$$\nabla \cdot [\mathbf{r} \times f(r)\mathbf{w}] = -\mathbf{r} \cdot \left( f'(r)\frac{\mathbf{r}}{r} \times \mathbf{w} \right)$$

由于  $\mathbf{r}$  与  $\mathbf{r} \times \mathbf{w}$  垂直, 因此  $\mathbf{r} \cdot \left( f'(r)\frac{\mathbf{r}}{r} \times \mathbf{w} \right) = 0$ , 从而

$$\nabla \cdot [\mathbf{r} \times f(r)\mathbf{w}] = 0$$

7. 设  $\mathbf{w}$  是常向量,  $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ ,  $r = |\mathbf{r}|$ ,  $f(r)$  是  $r$  的可微函数, 试通过  $\nabla$  运算求:

$$(1) \nabla (\mathbf{w} \cdot f(r)\mathbf{r});$$

解. 由梯度公式可得

$$\nabla (\mathbf{w} \cdot f(r)\mathbf{r}) = \mathbf{w} \times (\nabla \times (f(r)\mathbf{r})) + (f(r)\mathbf{r}) \times (\nabla \times \mathbf{w}) + (\mathbf{w} \cdot \nabla)(f(r)\mathbf{r}) + (f(r)\mathbf{r} \cdot \nabla)\mathbf{w}$$

由于  $\mathbf{w}$  是常向量, 因此  $\nabla \times \mathbf{w} = \mathbf{0}$ ,  $(f(r)\mathbf{r} \cdot \nabla)\mathbf{w} = \mathbf{0}$ . 由第 6 题 (2) 可知  $\nabla \times (f(r)\mathbf{r}) = \mathbf{0}$ , 因此

$$\nabla (\mathbf{w} \cdot f(r)\mathbf{r}) = (\mathbf{w} \cdot \nabla)(f(r)\mathbf{r})$$

展开可得

$$(\mathbf{w} \cdot \nabla)(f(r)\mathbf{r}) = f(r)(\mathbf{w} \cdot \nabla)\mathbf{r} + (\mathbf{w} \cdot \nabla f(r))\mathbf{r}$$

其中  $(\mathbf{w} \cdot \nabla)\mathbf{r} = \mathbf{w}$ , 且

$$\mathbf{w} \cdot \nabla f(r) = f'(r)\mathbf{w} \cdot \frac{\mathbf{r}}{r}$$

因此

$$\nabla (\mathbf{w} \cdot f(r)\mathbf{r}) = f(r)\mathbf{w} + f'(r)\frac{\mathbf{w} \cdot \mathbf{r}}{r}\mathbf{r}$$

$$(2) \nabla \cdot (\mathbf{w} \times f(r)\mathbf{r});$$

解. 由散度公式可得

$$\nabla \cdot [\mathbf{w} \times f(r)\mathbf{r}] = f(r)\mathbf{r} \cdot (\nabla \times \mathbf{w}) - \mathbf{w} \cdot (\nabla \times f(r)\mathbf{r})$$

由于  $\nabla \times \mathbf{w} = \mathbf{0}$ , 且由第 6 题 (2) 可知  $\nabla \times f(r)\mathbf{r} = \mathbf{0}$ , 因此

$$\nabla \cdot [\mathbf{w} \times f(r)\mathbf{r}] = 0$$

$$(3) \nabla \times (\mathbf{w} \times f(r)\mathbf{r}).$$

解. 由旋度公式可得

$$\nabla \times (\mathbf{w} \times f(r)\mathbf{r}) = (f(r)\mathbf{r} \cdot \nabla)\mathbf{w} - (\mathbf{w} \cdot \nabla)(f(r)\mathbf{r}) + \mathbf{w}(\nabla \cdot (f(r)\mathbf{r})) - f(r)\mathbf{r}(\nabla \cdot \mathbf{w})$$

由于  $\mathbf{w}$  是常向量, 因此  $(f(r)\mathbf{r} \cdot \nabla)\mathbf{w} = \mathbf{0}$ ,  $\nabla \cdot \mathbf{w} = 0$ , 从而

$$\nabla \times (\mathbf{w} \times f(r)\mathbf{r}) = -(\mathbf{w} \cdot \nabla)(f(r)\mathbf{r}) + \mathbf{w}(\nabla \cdot (f(r)\mathbf{r}))$$

其中由第 (1) 小题可知

$$(\mathbf{w} \cdot \nabla)(f(r)\mathbf{r}) = f(r)\mathbf{w} + f'(r)\frac{\mathbf{w} \cdot \mathbf{r}}{r}\mathbf{r}$$

且

$$\nabla \cdot (f(r)\mathbf{r}) = f(r)\nabla \cdot \mathbf{r} + \mathbf{r} \cdot \nabla f(r) = 3f(r) + \mathbf{r} \cdot f'(r)\frac{\mathbf{r}}{r} = 3f(r) + rf'(r)$$

因此

$$\begin{aligned}\nabla \times (\mathbf{w} \times f(r)\mathbf{r}) &= -(f(r)\mathbf{w} + f'(r)\frac{\mathbf{w} \cdot \mathbf{r}}{r}\mathbf{r}) + \mathbf{w}(3f(r) + rf'(r)) \\ &= (3f(r) + rf'(r))\mathbf{w} - f(r)\mathbf{w} - f'(r)\frac{\mathbf{w} \cdot \mathbf{r}}{r}\mathbf{r} \\ &= (2f(r) + rf'(r))\mathbf{w} - f'(r)\frac{\mathbf{w} \cdot \mathbf{r}}{r}\mathbf{r}\end{aligned}$$